AS/NZS ISO 7098:2025
ISO 7098:2015

澳大利亚/新西兰标准™

信息与文件——汉语拼音

AS/NZS ISO 7098:2025

本澳大利亚/新西兰联合标准™由联合技术委员会 IT-019（信息与文献，信息技术——学习、教育、培训与研究）制定。该标准于 2025 年 1 月 24 日经澳大利亚标准协会标准制定与认证委员会批准，并于 2025 年 2 月 5 日经新西兰标准批准委员会批准。

本标准于2025年3月14日发布。

IT-019委员会的成员包括：

澳大利亚和新西兰高等教育计算机应用学会 澳大利亚计算机学会
澳大利亚图书馆与信息协会 澳大利亚研究数据共享平台
Caval
澳大利亚大学图书馆员理事会澳大利亚教育服务局
弗林德斯大学
北领地图书馆与档案馆林肯大学
麦考瑞大学
新南威尔士州教育部澳大利亚专业科学家协会堪培拉大学
新西兰奥塔哥大学
新西兰惠灵顿维多利亚大学

本标准以草案形式发布，供公众评论，编号为 DR AS/NZS ISO 7098:2024。

保持标准更新

请访问以下网址，确保您拥有我们出版物的最新版本，并及时了解修订、裁决、撤销及新项目信息：

www.standards.org.au

www.standards.govt.nz

ISBN 978 1 76175 082 3

AS/NZS ISO 7098:2025
ISO 7098:2015

澳大利亚/新西兰标准™

信息与文档——汉语拼音

首次作为 AS/NZS ISO 7098:2025 发布。

版权

© ISO 2025 — 保留所有权利
© 澳大利亚标准有限公司/新西兰王室（由新西兰标准执行局管理）2025

保留所有权利。未经出版商书面
，除非《1968年版权法》（联邦）或《1994年版权法》（新西兰）另有规定。

前 言

本标准由澳大利亚标准协会/新西兰标准协会联合委员会 IT-019（信息与文献，信息技术——学习、教育、培训与研究）制定。

本文件旨在阐明现代汉语普通话（即《推广普通话的指示》中定义的中华人民共和国官方语言）的罗马化原则，该《指示》由中国国务院于1956年2月6日颁布。本文件可应用于书目、目录、索引、地名表等文献的编纂。

本文件与 ISO 7098:2015《*信息与文献——汉语罗马化*》内容完全一致，并据此转载。

由于本文件转载自国际文件，因此在表示小数点时，用全角点代替逗号。

与国际规范性参考文件完全一致的澳大利亚标准或澳大利亚/新西兰标准可互换使用。有关具体标准的信息，请参阅在线目录。

标准中使用“规范性”和“参考性”这两个术语来界定附录或附件的适用范围。“规范性”附录或附件是标准不可或缺的组成部分，而“参考性”附录或附件仅供参考和指导。

© 澳大利亚标准有限公司/新西兰标准有限公司 2025

目录

前言 ii

前言 iv

引言 v

1 范围 1

2 术语与定义 1

3 书写系统转换的一般原则 2

4 表音表意字符转换原则 3

5 拼音 4

6 音节形式 4

7 音调 5

8 标点符号 7

9 数字 7

10 汉语拼音拼写法 7

11 专有名词转写规则 8

12 命名实体的自动转写 12

12.1 全自动音节转写 12

12.2 基于规则的半自动单词转写 12

附件A （规范性）汉语音节形式表 14

附件 B （规范性）带声调的汉语元音十六进制编码表 16

附件 C （规范性）汉语音节歧义指数 17

参考文献 18

前言

ISO（国际标准化组织）是由各国标准化机构（ISO成员机构）组成的全球性联合组织。 国际标准的制定工作通常通过 ISO 技术委员会进行。凡对已设立技术委员会的主题感兴趣的成员机构，均有权在该委员会中派代表。与 ISO 保持联络的国际组织（包括政府组织和非政府组织）也参与此项工作。在所有电气技术标准化事务上，ISO 与国际电工委员会（IEC）密切合作。

本文件的制定程序及其后续维护程序在《ISO/IEC 指南》第 1 部分中有详细说明。特别应注意不同类型的 ISO 文件所需的批准标准各不相同。本文件是根据《ISO/IEC 指南》第 2 部分的编辑规则起草的（参见www.iso.org/directives ）。

需注意，本文件中的某些内容可能涉及专利权。ISO 不对识别任何或所有此类专利权承担责任。在文件制定过程中识别出的任何专利权的详细信息，将载于“引言”部分和/或 ISO 收到的专利声明清单中（参见www.iso.org/patents ）。

本文件中使用的任何商标名称仅为方便用户而提供，并不构成任何形式的认可。

关于与符合性评估相关的ISO特定术语和表述的含义说明，以及有关ISO在《技术性贸易壁垒》（TBT）方面遵守世贸组织原则的信息，请参见以下网址：前言——补充信息

负责本文件的委员会是 ISO/TC 46（*信息与文献*）。

本第三版废止并取代了第二版（ISO 7098:1991），后者已进行了技术修订。

附件 A、B 和 C 是本国际标准不可或缺的组成部分。

© 澳大利亚标准有限公司/新西兰标准有限公司 2025

引言

在 ISO/TC 46 认识到需要制定一项规定汉语拼音的国际标准后，ISO 7098 第一版于 1982 年出版。第二版于 1991 年出版。本第三版是为了满足新的应用需求而制定的，例如，反映当前的汉语罗马化实践以及中国和世界其他地区的新发展。

© 澳大利亚标准有限公司/新西兰标准有限公司 2025

注

澳大利亚/新西兰标准

信息与文档——汉语罗马化

1 范围

本国际标准阐述了现代汉语普通话（即“普通话”）的罗马化原则，普通话是中华人民共和国的官方语言，其定义见中国国务院于1956年2月6日颁布的《*关于推广普通话的指示*》。本国际标准可应用于书目、目录、索引、地名表等文献的编纂。

2 术语和定义

在本文件中，采用以下术语和定义。

2.1
字符
书写系统中的基本单位，无论是否属于字母系统，均通过图形符号（字母、变音符号、音节符号、标点符号、韵律重音等）或这些符号的组合（带重音或变音符号的字母），来表示该语言的音素、音节、词甚至韵律特征

示例 因此，*a*、*B*、*ω*或*Γ*既是字符，也是基本字母。

2.2
字母表
有序字符集，其排序顺序已达成共识

2.3
字母字符
包含*字母*（2.8）的字符集

2.4
字母数字字符
同时包含*字母*（2.8）和数字的字符集

2.5
图形字符
具有视觉表现形式，通常通过书写、印刷或显示产生的字符

2.6
象形音符
表意表音字符（2.6），既代表某个对象或概念，又与自然语言中的某个音素相关联

示例 中文汉字“鹤”（crane）、日语汉字“戦”（war）以及韩语汉字“册”（book）都是表意表音字符。

2.7
汉字
用于记录汉语的表意表音字符集

条目注释 1：汉字（hanzi）也用于其他语言的书写系统中。

2.8
字母
图形字符（2.6），指单独出现或与其他字符组合时，主要用于表示口语中某个音素的字符

© 澳大利亚标准有限公司/新西兰标准有限公司 2025

2.9
词分割
将文本拆分为一系列词分隔单元的过程 [来源：ISO 24614-1:2010，2.25]

3 书写系统转换的一般原则

3.1 一种语言中按照给定文字（转换源系统）书写的词语，有时必须按照另一种通常用于另一种语言的系统（转换系统）来呈现。

这一操作通常用于历史或地理文本、制图文件，尤其是书目工作——在所有需要将用不同字母表书写的词汇，以能够与单一字母表中的其他词汇交替排列的方式进行书写，从而在书目、目录、索引、地名列表等中实现统一按字母顺序排列的情况下。 它不可或缺，因为它允许使用不同书写系统的两个国家之间，或在使用与本国不同的书写系统进行信息交流时，能够明确无误地传递书面信息。因此，它既允许通过人工方式，也允许通过机械或电子手段进行信息传递。

文字系统转换的两种基本方法是音译和转写。

3.2 音译是指将完全由字母或字母数字组成的书写系统中的字符，用转换字母表中的字符来表示的操作。

原则上，这种转换应逐字符进行：转换后字母表中的每个字符均由转换字母表中的一个且仅一个字符表示，以确保转换字母表向被转换字母表的转换具有完全且无歧义的可逆性。

当转换系统中使用的字符数量少于被转换系统的字符数量时，必须使用双字母组合或变音符号。在这种情况下，应尽可能避免任意选择和使用纯粹约定俗成的符号，并努力保持一定的语音逻辑，以便使该系统被广泛接受。

然而，应承认，所得的书写形式未必总能根据通常使用转换字母表的语言（或所有语言）的发音习惯被正确发音。另一方面，该书写形式应使通晓被转换语言的读者能够在脑海中毫无疑义地还原原始书写形式，从而正确发音。

3.3 反转写是将转换字母表中的字符转换为被转换字母表中字符的操作。

该操作与转写恰好相反；它是通过按相反顺序应用转写系统的规则，将转写后的词语还原为原始形式。

3.4 转写是指将一种语言的字符（无论其原始书写系统如何）用转换语言的音素字母或符号来表示的操作。

转写系统必然基于转换语言的拼写惯例及其字母表。因此，转写系统的使用者必须具备转换语言的知识，才能正确发音。转写在严格意义上并非可逆的。

转写可用于所有书写系统的转换。对于非完全字母化的系统以及所有表意表音文字系统（如汉语、日语等），它是唯一可用的方法。

© 澳大利亚标准有限公司/新西兰标准有限公司 2025

3.5 罗马化是指通过音译或转写，将非拉丁文字系统转换为拉丁字母的过程。

进行罗马化时，可以根据被转换系统的性质，使用音译、转写或这两种方法的组合。

3.6 为国际使用而提出的转换系统可能需要做出妥协，并牺牲某些国家习惯。

因此，每个国家的用户群体都有必要做出让步，在任何情况下都应完全避免理所当然地将实际上仅由本国惯例（例如在发音、拼写等方面）所支持的解决方案强加于人。 然而，这些让步显然与一个国家对其本国书写系统的使用无关：当该本国系统未被转换时，构成该系统的字符应以其在本国语言中的书写形式被接受。

当一个国家明确使用两种系统，并将其中一种转换为另一种来书写本国语言时，所实施的转写系统应被先验地视为国际标准化系统的基础，前提是它与下文提到的其他原则相容。

3.7 必要时，转换系统应为每个字符指定一个等效形式，不仅包括字母，还包括标点符号、数字等。

同样，转换系统应考虑到构成文本的字符顺序安排，例如书写方向，并尽可能遵循使用转换后书写系统的语言的习惯，明确区分单词的方式以及分隔符和大写字母的使用方法。

4 表意表音文字的转换原则

4.1 表意表音文字的结构中，意义的传达比发音更为重要，这导致了文字数量庞大（以汉字为例，超过 60 000 个），因此无法逐字转写，从而需要设计一套转写系统。

因此，每个汉字应由一个或多个拉丁字母转写，这些字母代表该汉字的一个或多个读音。这意味着转写者应熟悉待转写文本的读音。

4.2 鉴于表意表音文字的转写仅仅是使用这些文字的语言中用拉丁字母对汉字进行音标标注的问题，因此，相同的汉字在中文、日文或韩文文本中出现时，其转写方式会有所不同。

4.3 另一方面，同一语言中的同一汉字，无论采用何种图形表示形式（汉字的繁体或简体），其转写方式始终应保持一致，除非该汉字具有多种读音。

4.4 由于以下因素，表意表音文字的罗马化系统无法实现可逆性：

— 同一汉字在两种不同语言中或同一语言内部的发音差异；

— 同一语言内同音异义词的高频出现（参见附件C）；

— 同一文本中可能并存多种书写系统。

© 澳大利亚标准有限公司/新西兰标准有限公司 2025

4.5 对于那些即使在同一文本中也使用多种文字系统的语言（例如日语中的假名和汉字、韩语中的韩文和汉字），无论是表意表音文字的转写，还是其他类型文字（例如假名/韩文）的转换，都应形成一致且统一的罗马化系统。

4.6 虽然通常情况下汉语音节间的空格是固定的，但为了用空格分隔不同的词，通常会将构成单个词的不同字符（或音节）连写在一起。

单词的构成原则和规则（拼写法）应符合相关语言的标准。

4.7 尽管表意表音文字中没有大写字母，但在罗马化时，通常会根据该国的用法将某些单词大写。

5 拼音

《汉语拼音方案》（*Hanyu Pinyin Fang'an* 或 *Pinyin Fang'an*）于 1958 年 2 月 11 日由中华人民共和国全国人民代表大会正式通过，用于转写汉语。转写者根据汉字在标准汉语（*普通话*）中的读音来记录其发音。

6 音节形式

6.1 每个汉字通常代表一个音节。一个词可以由一个或多个音节组成。

6.2 一个汉语音节可分为两部分：声母和韵母。

6.2.1 声母

— 双唇音：*b p m*；

— 唇齿音：*f*；

— 背颚前音：*d t n l*；

— 硬腭后部：*g k h*；

— 齿龈尖音：*z c s*；

— 齿龈后部音：*zh ch sh r*；

— 背-硬腭音：*j q x*；

— 零首音：末音最左侧之前无任何音素。

6.2.2 尾音

— 发音类型 A：以 *a*、*o*、*e* 作为中间元音或主要元音的发音。例如：*a*、*o*、*e*、*ei*、*ao*、*ou*、*an*、*ang*、*en*、*eng*、*ong*、er，以及在 *zi*、*ci*、*si*、*zhi*、*chi*、*shi*、*ri* 中以 *i* 作为主要元音的情况。

— 发音类型 B：以 *u* 作为中间元音或主要元音的发音。例如：*u*、*ua*、*uo*、*uai*、*ui*、*uan*、*uang*、*un*、*ueng*。

— 发音C：以i作中间元音或主要元音的发音。例如：*i*、*ia*、*ie*、*iao*、*iu*、*ian*、*iang*、*in*、*ing*、*iong*。

© 澳大利亚标准有限公司/新西兰标准有限公司 2025

— 发音 D：以 *ü* 为中间元音或主要元音的发音。例如：*ü*、*üe*、*üan*、*ün*。汉语拼音在不会产生歧义的情况下，会将含有 *ü* 的音节拼写简化为 *u* 形式。

6.3 音节形式表

汉语音节形式表见附件A。该表涵盖了汉语
*普通话*的所有音节，但音节“ê”和卷舌音节除外。

6.4 参考词典

现代汉语参考书包括以下词典。

— 中国社会科学院语言研究所词典编辑室编现代汉语词典》（第6版）。北京：商务印书馆，2012年。

中国社会科学院语言研究所词典编辑室编 *《现代汉语词典》*（第6版）。北京：商务印书馆，2012年。

该词典提供了 69,000 多个词的拼音转写。

— 《现代汉语词典（汉英双语）》。北京：外语教学与研究出版社，2002。

《现代汉语词典（汉英双语）》。北京：外语教学与研究出版社，2002年。

该词典为汉语词条提供了相应的英语释义。

— 德范克主编。《ABC汉英大词典》。夏威夷：夏威夷大学出版社，2003。

约翰·德范克. *《ABC 汉英大词典》*. 夏威夷：夏威夷大学出版社，2003.

该词典收录了 71 344 个词条，按拼音字母顺序排列。便于按拼音查阅。

— 《新华字典》（第11版）。北京：商务印书馆，2011年。

《新华字典》（第11版）。北京：商务印书馆，2011年。

该词典收录了10 000余个汉字的拼音读音。以下汉字列表可作为这些词典的补充。

— 中华人民共和国国务院通用规范汉字表》。北京：语文出版社，2013年。

中华人民共和国国务院。*《通用规范汉字表》*。
北京：语言文化出版社，2013年。

该列表收录了 8 105 个常用汉字。此外，它还提供了一份简体字与非简体字的对照表。

7 声调

7.1 汉语是一种声调语言。

这意味着声调会影响词义。同一个音节，如果用不同的声调发音，所表达的概念可能会大相径庭。

每个音节可能有四种声调之一，也可能没有声调。这四种声调由以下标点符号表示（每个标点符号都有一个特殊的十六进制代码）：

© 澳大利亚标准有限公司/新西兰标准有限公司 2025

— 第一声（高平声） ˉ（十六进制：0304）；

— 第二声（升调） ˊ（十六进制：0301）；

— 第三声（降升调） ˇ（十六进制：030C）；

— 第四声（降调） ˋ（十六进制：0300）。

以下是这四种声调的图形表示。

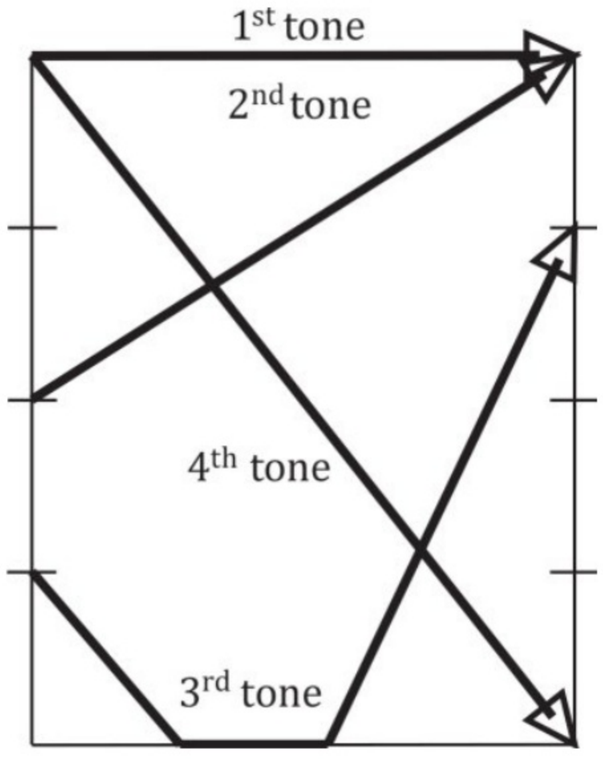
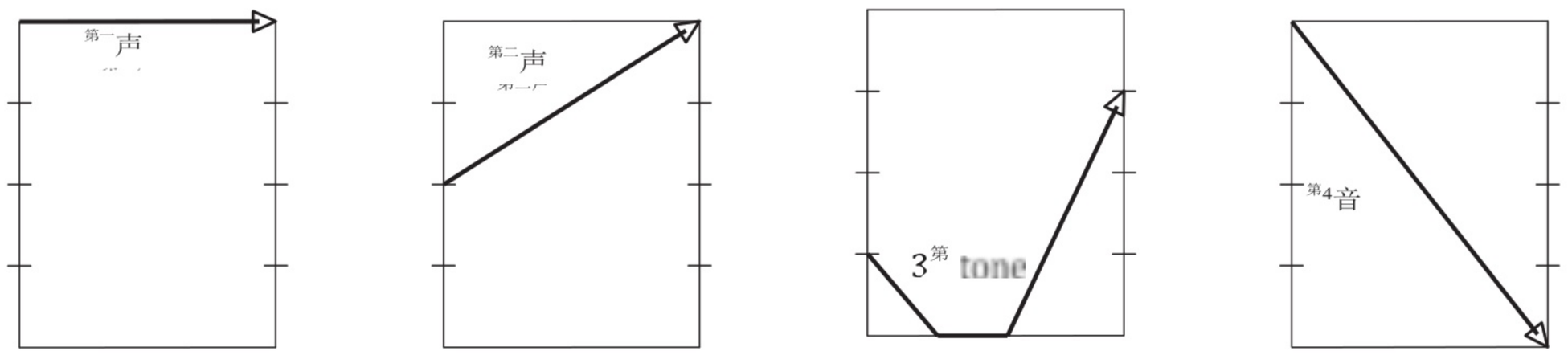


图1 — 普通话四声的图形表示（叠加）



a) 第一声 **b) 第二声** **c) 第三声** **d) 第四声图2**

— 普通话四声的图形表示（单独）

7.2 在汉语音节形式表（见附件 A）中，音节上没有标注声调符号。但在正文中，通常通过在元音上添加变音符号来标示音节的声调。

示例	ē, é, ě, è。

声调符号标注在音节末尾的主元音上。

示例	/béi/、/què/。

在音节 /béi/ 的末尾部分 /éi/ 中，/é/ 是主要元音；而在音节 /què/ 的末尾部分 /uè/ 中，/è/ 是主要元音。因此，声调符号分别标在 /é/ 和 /è/ 上。

在这种情况下，必须扩展拉丁字母以表示不同声调的汉语元音。这些扩展拉丁字母的十六进制代码见附件B。

7.3 平声（无声调）通过不标注变音符号来表示。

© 澳大利亚标准有限公司/新西兰标准有限公司 2025

7.4 由单词中下一个音节的声调引起的声调变化不予标注。

7.5 出于实际或技术原因，声调也可以用数字或字母来表示。

例如，阿拉伯数字 1、2、3、4 和 5 通常分别表示汉语的第一声、第二声、第三声、第四声和无声调。

7.6 声调符号可作为学习工具书写；但为方便起见，也可省略。

8 标点符号

与拉丁字母中存在的标点符号相似的标点符号，按其拉丁字母对应形式转写。中文特有的标点符号转写如下。

表 1 —— 中文标点符号的罗马化

中文符号		拉丁符号		注
。	十六进制：3002	.	十六进制：002E	句号
、	十六进制：3001	,	十六进制：002C	用于在序列中标示短暂停顿的特殊逗号
•	十六进制：2022	空格	十六进制：0020	断开标记
……	十六进制：2026 2026	…	十六进制：2026	水平省略号

9 数字

用汉字书写的数字采用拼音转写。用阿拉伯数字或罗马数字书写的数字则保留原样。

10 汉语拼音拼写规则

10.1 大多数常用汉语词汇都是多音节词。

在国际文件和信息中，将不同的单音节拼音词连接起来形成多音节汉语词是合理的（见附件 C）。

10.2 在中世纪之前，希腊人和罗马人一直都知道什么是单词，即使当时的文本在相邻单词之间没有空格，他们也能识别出单词。

此后，欧洲发明了词间空格。空格的使用蕴含了“词”的概念，在所有使用字母表的语言中，在词与词之间插入空格已成为标准，世界各地的出版商和图书馆员都采用这一通用标准。

10.3 在汉语拼音中，同样有必要使用空格来分隔单词，而不是音节。

词分隔是世界文明中一项非常好的传统。在汉语罗马化过程中，尊重这一优良传统是有益的。

10.4 在汉语拼音中，单音节具有歧义性。

一个音节可以代表多个汉字。因此，在表示汉字方面，拼音音节存在歧义。在汉语拼音中，单音节的歧义指数很大。平均而言，一个汉语音节在一般使用中必须代表 20 多个汉字。然而，如果将不同的汉语单音节连接起来形成多音节汉语词，

© 澳大利亚标准有限公司/新西兰标准有限公司 2025

拼音音节的歧义指数将随之降低。为了消除拼音音节的歧义，有必要将不同的单音节词组合起来形成多音节汉语词。

10.5 关于汉语音节歧义指数的进一步说明见附件C。

10.6 *《汉语拼音正写法基本规则》*（GB/T 16159-2012， 中国国家标准，2012年）包含关于拆分或合并音节以构成词的规则：常用词（名词、动词、形容词、代词等）的拼写规则、复合短语表达的拼写规则、人名和地名的拼写规则、声调的表示规则、行末断字规则等。

10.7 目前，在汉语语言学中，对于“汉语词”尚无明确的统一定义，因此有时难以确定普通汉语词的边界（分界线），当然，这也给将单音节词连接成普通的多音节汉语词带来了困难。

然而，汉语专有名词的边界相对明确。将不同的单音节词连接起来形成汉语多音节专有名词（如人名、地名、语言名、民族名、部落名、宗教名等命名实体）并不困难，因为根据汉语的标准或规范，汉语多音节命名实体的边界很容易确定。 在国际文献和信息中，为了避免歧义，有必要且可以将不同的拼音单音节词连接起来，形成中文多音节专有名词。

11 专有名词的转写规则

11.1 中文人名应分写，姓在前，名在后，合写为一个词，姓和名的首字母均大写。

示例 1	Li Hua（李华）。
示例 2	王建国。

传统的复合姓氏应连写。

示例 3	诸葛孔明。

没有传统固定写法的双字或多字双姓，应分开书写，且两个姓氏的首字母均应大写。

示例 4	张王淑芳。
示例 5	项司徒文良。
示例 6	欧阳孟翔。

笔名和其他别名应按同样的方式处理。

示例 7	鲁迅。
示例 8	茅盾。
示例 9	张三。
例 10	王胖子。

11.2 在“小”、“老”、“大”和“啊”等助词之后的姓氏、名字或长幼顺序，应分开书写，且姓氏的首字母应大写。

“小”、“老”、“大”和“a”等修饰词，除非出现在句首，否则不应首字母大写。

示例 1	小刘（刘的年轻版）。

© 澳大利亚标准有限公司/新西兰标准有限公司 2025

示例 2	老钱（老钱，年长的钱）。
示例 3	大李（大李，年长的李）。
示例 4	阿贵（阿贵，贵先生）。

如果“小”、“老”、“大”和“阿”是名字的一部分，则遵循与名字相同的处理方式。

示例 5	王小娟。
例 6	赵老山。
示例 7	李大勤。
示例 8	娄阿鼠。

11.3 某些中文人名和头衔在传统上已经融合，写成一个词，首字母大写。

示例 1	孔子（Kongzi）。
例 2	包公（包公）。
例 3	西施（西施，绝世美女，公元前5世纪）。

11.4 在中文地名中，地理专有名词应与管辖区名称或地理特征名称分开书写。

多字的地理专有名词、行政区划名称或地理特征名称应合并为一个词。各组成部分的首字母应大写。

示例 1	北京市（北京市，北京市）。
示例 2	河北省（Hebei Sheng）。
示例 3	溪口镇（Xikou Zhen）。
示例 4	深圳特区（Shenzhen Special Economic Zone）。
示例 5	瞿家屯村（Qujiatun Cun）。
示例 6	鸭绿江（Yalu Jiang）。
示例 7	泰山（Tai Shan）。
示例 8	洞庭湖（Dongting Hu）。

11.5 如果地理专名或地理特征名有一个单音节的修饰语，应将其连写为一个词。

示例 1	景山后街（Jingshan Houjie，其中地理特征名称“Houjie”中的单音节修饰语“hou”与“jie”连写为一个词）。
示例 2	朝阳门内南小街（Chaoyangmennei Nanxiaojie，朝阳门内的南小街，其中地名“朝阳门内”中的单音节助词“内”与“朝阳门”连写为一个词）。
例 3	东四十条（Dongsi Shitiao，即东四十条街，其中地名“东四十”中的单音节辅词“四”与“东”连写为一个词）。

11.6 如果中文地名中不包含地理特征或管辖范围的音节，则将其写成一个词。

© 澳大利亚标准有限公司/新西兰标准有限公司 2025

例 1	周口店（Zhoukoudian，一处历史遗址）。
示例 2	五道口（五道口，街道名称）。

11.7 如果中文地名中，地理特征或行政区划的音节已成为专有名词的一部分，则将其写成一个词。如有疑问，请按照 10.4 的说明分开书写。

示例 1	王村（王村[镇]，王村镇，音节“*cun*”已成为专有名词“*王村*”的一部分）。
示例 2	景德镇（景德镇[市]，其中“*鎮*”这一音节已成为专有名词“景德镇”的一部分
景德镇）。	
例 3	黑龙江（黑龙江[省]，其中“*江*”这一音节已成为专有名词“*黑龙江*”的一部分）。

11.8 非中文人名和地名的中文转写应按照第 11.1 和 11.3 条中的指示，根据其中文发音拼写。

多字姓氏和名字应分别分组。作为参考，如果知道原名或通用的罗马（拉丁）拼写，可在中文转写后用括号注明。

示例 1	Makesi 或 Makesi (Marx) 指马克思。
示例 2	达尔文（Darwin）的音译为“Daerwen”或“Daerwen”。
示例 3	Niudun 或 Niudun（Newton）代表 牛顿。
示例 4	Aiyinsitan 或 Aiyinsitan（爱因斯坦）指爱因斯坦。
示例 5	Jiechuan Longzhijie 或 Jiechuan Longzhijie（芥川龙之介）。
示例 6	Lichade Nikesong 或 Lichade Nikesong（理查德·尼克松），指理查德·尼克松。
示例 7	Apei Awangjinmei 或 Apei Awangjinmei（Ngapoi Ngawang Jigme），即 阿沛•阿旺晋美。
示例 8	乌兰夫或乌兰夫（乌兰湖），指乌兰夫。
示例 9	Bali 或 Bali（Paris）指 巴黎。
例 10	Niuyue 或 Niuyue（New York）指 纽约。
例 11	Dongjing 或 Dongjing（东京）指 东京。
例 12	乌鲁木齐（Wulumuqi 或 Wulumuqi [Ürümqi]）。

11.9 已经融合为一个词的音译非中文地名，应按照其中文发音拼写。

示例 1	Feizhou（非洲，Africa）。
例 2	Nanmei（南美，South America）。
示例 3	Deguo（德国，Deutschland）。
示例 4	东南亚（东南亚，Southeast Asia）。

11.10 人名和地名的详细拼写规则应参照以下参考资料按字母顺序排列：

—— GB/T 28039-2011《中国人名汉语拼音字母拼写规则》。北京：中国标准出版社，2012年。

GB/T 28039-2011 *《中国人名汉语拼音字母拼写规则》*，北京：中国标准出版社，2012年。

© 澳大利亚标准有限公司/新西兰标准有限公司 2025

—— 《中国地名汉语拼音字母拼写规则》（汉语地名部分）。载于《中国语言文字规范和标准选编》。北京：中国标准出版社，1997年，第454-455页。

《中国地名汉语拼音拼写规则》（汉语地名部分），载于*《中国语言文字规范和标准选编》*，北京：中国标准出版社，1997年，第454-455页。

—— GB/T 16159-2012 汉语拼音正词法基本规则. 北京:中国标准出版社,2012.

GB/T 16159-2012 *《汉语拼音正词法基本规则》，北京：中国标准出版社*，2012年。

11.11 如果语言名称前包含国家、部落、种族或民族名称，则该语言名称应写为一个词，首字母大写。

示例 1	Hanyu 汉语（中文）。
示例 2	Yingyu 英语（English）。
示例 3	德语 (German)。
示例 4	法语 (French)。
示例 5	Xibanyayu 西班牙语（西班牙语）。
示例 6	Zhongwen 中文（中国）。
示例 7	韩文 (Korean).示例 8 Kejiahua 客家话 (Hakka)。

11.12 每个民族名称或部落名称均写为一个词，首字母大写。

示例 1	Hanzu 汉族（中国民族）。
示例 2	Maolizu 毛利族（毛利部落）。
示例 3	Maonanzu 毛难族（毛难族）。示例 4 维吾尔族（维吾尔族）。

11.13 每个宗教名称或其信徒名称均写为一个词，首字母大写。

示例 1	Fojiao 佛教（Buddhism）。
例 2	Jidujiao 基督教（基督教）。
示例 3	Tianzhujiao 天主教（天主教）。示例 4 Yisilanjiao 伊斯兰教（伊斯兰教）。示例 5 Huijiaotu 回教徒（穆斯林）。
示例 6	Jidutu 基督徒（Christian）。

11.14 如有歧义，将使用撇号来分隔音节。

示例 1	Xi’an 与 Xian 均指西安（Xi’an city）。
示例 2	天安门广场（Tian’anmen Square）的写法：Tian’anmen Guangchang 与 Tiananmen Guangchang。

在一般文档中，可以手动使用这些针对命名实体的转写规则。

© 澳大利亚标准有限公司/新西兰标准有限公司 2025

12 命名实体的自动转写

在计算机辅助文档编纂中，针对专有名词的自动转写有两种方法，即：

— 全自动音节转写；

— 基于规则的半自动词转写。

12.1 全自动音节转写

能够生成彼此分离的单音节转写结果的全自动转写流程，可应用于任何认为该结果合适的应用程序或环境，特别是在那些将拉丁转写与原始汉字一同存储的场景中。

采用此方法，地名“北京市”（Beijing Municipality）将被完全自动转写为音节 /bei/、/jing/ 和 /shi/。转写流程如下：

a) 北京市

b) bei jing shi

全自动方法可通过计算机程序轻松实现。

12.2 基于规则和半自动的单词转写

在语言相关的研究和行业中，“词”是一个基本且必要的概念。在翻译领域，计词是计算翻译费用的主要方法。 词分段是翻译记忆系统和计算机辅助翻译工具中的一项标准功能。词分段由术语提取工具完成，这些工具有时包含在术语管理系统和计算机辅助翻译工具中。大多数内容管理系统和数据库都支持按单个词进行搜索。被搜索的内容必须经过分段，才能与搜索词进行匹配。此外，搜索功能需要了解词的边界。 文本转语音系统基于单词生成语音，因此需要单词分词来进行词典查询、重音分配、韵律模式分配等操作。各种自然语言处理系统也需将文本分割为单词才能执行其功能。词汇资源通常按规模进行评估，一般以单词数量为依据。

ISO 24614-1 阐述了自然语言处理中词分割的基本概念和一般原则，并提供了与语言无关的指导方针，以便以可靠且可重复的方式将书面文本自动分割为词分割单元。

ISO 24614-2 规定了中文、日语和韩语中词分隔单位的划分规则。虽然这三种语言中有些规则是共通的，但每种语言在识别词分隔单位方面也有其独特的规则。

因此，在汉语罗马化过程中，将汉字中的专有名词转写为拼音单词是合理的。一个单词可能由一个或多个音节组成，且汉语单词的边界并不十分明确，在当前技术条件下，全自动单词转写难以达到良好的质量，因此应采用基于规则的半自动单词转写方法。

基于规则和半自动的名词实体词转写可利用以下资源。

— 一套转写规则：第11条中的规则涵盖了专有名词转写的一般规定。这些规则可作为专有名词半自动转写的资源。

© 澳大利亚标准有限公司/新西兰标准有限公司 2025

— 相关的转写词典：《*带拼音的汉语专有名词词典*[1)]》收录了大部分专有名词的拼音转写形式。该词典可作为专有名词半自动转写的另一资源。

基于规则的半自动专有名词转写流程如下。

— 第一步：将汉字形式的多音节专有名词转写为若干单音节拼音词，列出可能的不同连接结果。

— 第二步：根据第 11 条规则，将不同的单音节词组合成多音节专有名词，并选择最合适的转写结果作为最佳转写。

采用这种方法，地名“北京市”的转写流程如下：

a) 北京市；

b) bei jing shi;

c) beijing shi;

d) Beijing shi;

e) Beijing Shi。

根据规则 11.4，地理专有名词 /beijing/ 应与行政区划名称 /shi/ 分开。各组成部分的首字母应大写，因此应为 /Beijing Shi/。

如果词汇转写中存在歧义或问题，可基于转写词典进行人工后编辑，并通过人机交互（HCI）找到合适的命名实体。因此，该方法属于半自动处理。

1) 《汉语拼音词汇（专名部分）》，上海：上海辞书出版社，2015。

© 澳大利亚标准有限公司/新西兰标准有限公司 2025

附件A
（规范）

汉语音节形式表

汉语音节形式可归纳如下表所示。

	b	p	m	f	d	t	n	l	g	k	h	z	c	s	zh	ch	sh	r	j	q	x	(空)
a o e ai ei ao ou an ang en eng ong	ba	pa	ma	fa	da	ta	na	la	ga	ka	哈	za	ca	sa	zha	cha	sha					a
	bo	po	mo	fo																		o
			me		de	te	ne	le	ge	ke	he	ze	ce	se	zhe	che	she	re				e
	bai	pai	mai		dai	tai	nai	lai	gai	kai	海	zai	cai	sai	zhai	chai	shai					ai
	bei	pei	mei	fei	德	tei	内	lei	gei	kei	hei	zei			zhei		shei					ei
	bao	pao	mao		dao	tao	nao	lao	gao	kao	hao	zao	cao	sao	zhao	chao	shao	rao				ao
		pou	mou	fou	dou	tou	nou	lou	gou	kou	hou	zou	cou	sou	zhou	chou	shou	rou				ou
	ban	pan	man	fan	dan	tan	nan	lan	gan	kan	han	zan	can	san	zhan	chan	shan	ran				an
	bang	pang	砰	fang	dang	tang	nang	lang	gang	kang	hang	zang	cang	桑	zhang	chang	shang	rang				ang
	ben	pen	men	fen	den		nen		gen	ken	hen	zen	cen	sen	zhen	chen	shen	ren				en
	beng	peng	meng	feng	登	teng	能	冷	geng	keng	heng	zeng	ceng	seng	zheng	cheng	sheng	reng				eng
					dong	tong	农	long	gong	kong	hong	zong	cong	song	zhong	chong		rong				
er																						er
u ua uo uai ui uan uang un ueng	bu	pu	mu	fu	du	tu	nu	lu	gu	ku	hu	zu	cu	su	zhu	chu	shu	ru				wu *
									gua	kua	hua				zhua	chua	shua	rua				wa *
					duo	tuo	nuo	luo	guo	kuo	huo	zuo	cuo	suo	zhuo	chuo	shuo	ruo				wo*
									guai	快	huai				zhuai	chuai	shuai					wai *
					dui	tui			gui	kui	hui	zui	cui	sui	zhui	chui	shui	rui				wei * [1]
					duan	tuan	nuan	luan	guan	kuan	huan	zuan	cuan	suan	zhuan	chuan	shuan	ruan				万 *
									guang	kuang	huang				zhuang	chuang	shuang					王 *
					邓	tun	nun	lun	gun	kun	hun	zun	cun	sun	zhun	chun	shun	run				wen * [2]
																						weng *
i ia ie iao iu ian iang in ing iong	bi	pi	mi		di	ti	尼	li				zi **	ci **	si **	zhi ++	chi ++	shi ++	ri ++	ji	qi	xi	yi +
					dia			lia											jia	qia	xia	ya +
	bie	pie	mie		die	tie	nie	lie											jie	qie	xie	ye +
	biao	piao	miao		diao	tiao	niao	liao											jiao	qiao	xiao	yao +
			miu		diu		牛	liu											jiu	qiu	修	you + [3]
	bian	pian	mian		dian	tian	nian	lian											jian	qian	xian	yan +
							niang	liang											jiang	qiang	xiang	yang +
	bin	pin	min				nin	lin											jin	qin	xin	yin +
	bing	ping	明		丁	ting	宁	ling											jing	qing	xing	ying +
																			jiong	qiong	xiong	yong +
ü üe üan ün							nü	lü											ju #	qu #	xu #	yu #
							nüe	lüe											jue #	que #	xue #	yue #
																			juan #	quan #	xuan #	yuan #
																			jun #	qun #	xun #	yun #

注 1 (空) 表示零声母（即最左侧一列的末尾音前没有其他音素）。

注 2 * 无论何时，当 *u* 出现在音节开头时，均写作 *w*。但是，*w* 不能单独出现，因此作为完整音节的 *u* 不能单独写作 *w*，而应写作 *wu*。

注 3 ** **“zi”**、**“ci”**、**“si”**中的*“i”与“i”*在其他大多数情况下的用法不同。它在国际音标（IPA）中用 ɿ 表示，属于发音类型A，而非发音类型C。

注 4 ++ **“zhi”**、**“chi”**、**“shi”**、**“ri”**中的*“i”*与*“i”*在其他大多数情况下的用法不同。它在国际音标（IPA）中用 ʅ 表示，且属于发音类型A，而非发音类型C。

注 5 + 每当*字母 i* 位于音节开头时，均写作 *y*。因此，y 不能单独出现，必须与元音搭配使用，即不能*写作 y*、*yn*、*yng*，而应写作 *yi*、*yin*、*ying*。

注 6 # 汉语拼音在不会产生歧义的情况下，会将含 *ü* 的音节简化为 *u* 形式。这仅是一种拼写约定；此处的 u 仍发 *ü* 的音。

© 澳大利亚标准有限公司/新西兰标准有限公司 2025

注7[1] **“wei”**: *“ui”*实际上是*“uei”*的缩写。这就是为什么汉语拼音使用*“shui”*而不是*“shuei”*，*使用“dui”*而不是*“duei”*。

注 8[2] **wen**：*un* 实际上是 *uen* 的缩写。

注 9[3] **you**：*iu* 实际上是 *iou* 的缩写。因此，由于 *i* 在音节开头时写作 *y*，拼写便成为 *you* 而不是 *yu*（后者会引起误解）。

注 10 本表中省略了音节*“ê”*和卷舌音节。

注 11 音节 *er*（它与卷舌音节不同）属于发音类型 A。

© 澳大利亚标准有限公司/新西兰标准有限公司 2025

附录 B

（规范）

带 t 的汉语元音十六进制代码表

汉语元音	第一声		第二声		第三声		第四声	
A	ā	十六进制：0101	á	十六进制：00E1	ǎ	十六进制：01CE	à	十六进制：00E0
E	ē	十六进制：0113	é	十六进制：00E9	ě	十六进制：011B	è	十六进制：00E8
I	ī	十六进制：012B	í	十六进制：00ED	ǐ	十六进制：01D0	ì	十六进制：00EC
O	ō	十六进制：014D	ó	十六进制：00F3	ǒ	十六进制：01D2	ò	十六进制：00F2
U	ū	十六进制：016B	ú	十六进制：00FA	ǔ	十六进制：01D4	ù	十六进制：00F9
Ü	ǖ	十六进制：01D6	ǘ	十六进制：01D8	ǚ	十六进制：01DA	ǜ	十六进制：01DC

汉语元音	第一声		第二声		第三声		第四声	
A	Ā	十六进制：0100	Á	十六进制：00C1	Ǎ	十六进制：01CD	À	十六进制：00C0
E	Ē	十六进制：0112	É	十六进制：00C9	Ě	十六进制：011A	È	十六进制：00C8
I	Ī	十六进制：012A	Í	十六进制：00CD	Ǐ	十六进制：01CF	Ì	十六进制：00CC
O	Ō	十六进制：014C	Ó	十六进制：00D3	Ǒ	十六进制：01D1	Ò	十六进制：00D2
U	Ū	十六进制：016A	Ú	十六进制：00DA	Ǔ	十六进制：01D3	Ù	十六进制：00D9
Ü	Ǖ	十六进制：01D5	Ǘ	十六进制：01D7	Ǚ	十六进制：01D9	Ǜ	十六进制：01DB

© 澳大利亚标准有限公司/新西兰标准有限公司 2025

附件 C
（规范性）

汉语音节歧义指数

汉语的基本音节只有 405 个。这 405 个汉语音节可以 r 代表所有汉字的发音。*《通用汉字表*（2012）》包括 8 105 个常用汉字。 在这种情况下，一个汉语音节平均必须代表 20 多个汉字（8 105/405 = 20,01）才能满足一般使用需求。

例 1 在*《通用汉字标准字表*（2013）》*中*，拼音音节 /bei/ 可以代表以下 31 个汉字：

北 杯 卑 背 椑 悲 碑 鹎 贝 孛 邶 狈 备 钡 倍 悖 被 琲 棓 辈 惫 焙 蓓 碚 鞁 褙 糒 鞴 鐾 呗 臂

示例 2 在*《通用汉字标准字表*（2013）》中，拼音音节 /jing/ 可以代表以下 49 个汉字：

京 茎 泾 经 獍 荆 菁 旌 惊 晶 腈 鹊 睛 粳 兢 精 鲸 麠 黥 井 阱 洢 到 胫 颈 景 儆 憬 璥 璟 警 劲 径 净 迳 胫 倞 痉 竞 竟 竫 婧 靓 敬 靖 静 境 獍 镜

这意味着拼音音节在表示汉字时存在歧义。

歧义指数是对拼音音节歧义程度的数学描述。

拼音音节（I）的歧义指数等于该拼音音节所代表的汉语语言单位（汉字或词）的数量（N）减去 1。公式（C.1）如下：

$$I = N - 1 \tag{C.1}$$

公式（C.1）表明，如果一个拼音音节可以表示 N 个汉字（或词），则其歧义指数（I）等于 N – 1。

如果一个拼音音节只能代表一个汉字，其歧义指数为零；如果一个拼音音节能代表两个汉字，其歧义指数为 2 – 1 = 1；如果一个拼音音节能代表三个汉字，其歧义指数为 3 – 1 = 2，以此类推。

在例1中，拼音音节 /bei/ 可以表示31个汉字，其歧义指数为31 – 1 = 30；在例2中，拼音音节 /jing/ 可以表示49个汉字，其歧义指数为49 – 1 = 48。

然而，如果我们将这两个单音节词 /bei/ 和 /jing/ 组合成双音节词 /beijing/，其歧义指数就会降低，因为 /beijing/ 只能代表三个中文双音节词：

示例 3 北京、背景、背静。

/beijing/的歧义指数降为 3 – 1 = 2。

如果将 /beijing/ 的首字母大写为 /Beijing/，歧义指数将降至 1 – 1 = 0。这意味着 /Beijing/ 是一个毫无歧义的拼音词，其词义数仅为 1。/Beijing/ 的词义正是中国首都的名称：

例 4 北京。

因此，如果将不同的拼音单音节词组合成多音节汉语词，该拼音音节的歧义指数将会降低。将不同的单音节词组合成一个多音节汉语词是一项优势。

© 澳大利亚标准有限公司/新西兰标准有限公司 2025

参考文献

[1] ISO 3602，*《文档——日语（假名）的罗马化》*

[2] ISO 24614-1，*《语言资源管理——书面 文本的词分隔——第 1 部分：基本概念和一般原则*

[3] ISO 24614-2，*语言资源管理——书面文本的词分词——第2部分：中文、日语和韩语的词分词*

[4] ISO/TR 11941, [2)] *信息与文献——韩文转写为拉丁字母*

[5] 《汉语拼音方案》，《中国语言文字规范与标准选编》。中国标准出版社，北京，1997年，第441页

[6] 《推广普通话的若干规定》，中国国务院颁布，《*中国语言文字规范与标准选编*》，北京：中国标准出版社，1997年，第439-440页

[7] A.L.A.-L.C.汉语罗马化法，应用规则，http://www.loc.gov/catdir/cpso/romanization/chinese.pdf

[8] 美国国会图书馆。拼音转换项目，《新中文罗马化指南》，http://www.loc.gov/catdir/pinyin/romcover.html，1998年

[9] 冯Z. 《汉语罗马化及其在人机交互中的应用》，*《人机交互：先进交互模式与技术》，第16届国际人机交互会议论文集，第二卷，计算机科学讲义（LNCS）*，施普林格出版社，2014年，第406-416页

2) 已撤回。

© 澳大利亚标准有限公司/新西兰标准有限公司 2025

澳大利亚标准协会

澳大利亚标准协会（Standards Australia）是一家独立的保证责任有限公司，负责制定和发布澳大利亚境内使用的绝大多数自愿性技术和商业标准。这些标准是通过开放的磋商和共识形成过程制定的，所有相关方均受邀参与其中。根据与联邦政府签署的《谅解备忘录》，澳大利亚标准协会被公认为澳大利亚的国家最高标准机构。

新西兰标准协会

新西兰于1932年成立了首个国家标准组织。新西兰标准执行局根据《2015年标准与认证法》设立，是负责制定国家标准的机构。

澳大利亚/新西兰标准

根据澳大利亚标准协会与新西兰标准协会之间的《谅解备忘录》，澳大利亚/新西兰标准由来自行业、政府、消费者及其他领域的专家委员会制定。已发布标准中包含的要求或建议，是各代表性利益相关方意见的共识，同时也考虑了来自其他渠道的意见。这些标准反映了最新的科学和行业经验。澳大利亚/新西兰标准在发布后会持续接受审查，并定期更新以适应技术的发展变化。

国际参与

澳大利亚标准协会和新西兰标准协会负责确保在制定国际标准时考虑澳大利亚和新西兰的观点，并将最新的国际经验纳入国家标准和联合标准中。这一作用对于协助本地产业在国际市场上竞争至关重要。这两个组织都是国际标准化组织（ISO）和国际电工委员会（IEC）的国家成员。

访问我们的网站

www.standards.org.au www.standards.govt.nz

STANDARDS Australia

GPO Box 476 悉尼 新南威尔士州 2001
电话 (02) 9237 6000
mail@standards.org.au www.standards.org.au

STANDARDS NEW ZEALAND
TE MANA TAUTOHUNGA O AOTEAROA

邮政信箱 1473 惠灵顿 6140
免费电话 0800 782 632enquiries@standards.govt.nz
www.standards.govt.nz

澳大利亚印刷

ISBN 978 1 76175 082 3